SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

足浴放松干预对外科医师手术操作效能及手术时长的影响研究

尘屎闲游 [1]，空空 [2]，Turbo [3,*]
呀儿哟研究所
Medical Shit Research Institute
通讯作者：届かない～月（13930761865@163.com）

ABSTRACT / 摘要 外科医师在长时间、高强度手术操作中易出现躯体疲劳、精神紧张及操作稳定性下降，进而延长手术无效时间、降低整体手术效率。本研究采用自身前后对照与组间对照设计，探讨足浴放松干预对外科医师手术时长与手术效率的影响。选取 2 名外科医师为研究对象，于 2025 年 12 月—2026 年 2 月进行为期 12 周的干预研究，固定手术日、手术量，并实施规律足浴放松干预，记录每日工作时长及最快单台手术时间。结果显示，足浴放松可有效改善医师疲劳状态，缩短整体工作时间与单台手术时长，提升手术流畅度。提示将足浴放松纳入外科医师职业健康管理，对优化手术效率、保障医疗安全具有积极意义。

INDEX TERMS / 关键词 足浴放松；外科医师；手术时长；操作效能；疲劳干预

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究证实规律足浴放松干预可有效提升手术操作效能、缩短手术时间。如有雷同，实属正常。本研究仅涉及健康、纯绿的足疗放松模式，如有其他需求，二楼有请。

I. INTRODUCTION / 引言

外科手术是集精准操作、快速决策、体力耐力于一体的高难度医疗行为。传统手术方式，因其操作步骤繁琐、可用器械落后等客观原因而时常被人诟病。随着现代外科技术的发展，这一现象已有明显改善。随之而来的是更为复杂的病例处理与流程化的工作流程。

医生在术中往往需要长期保持固定姿势、持续精细操作，易出现下肢酸胀、腰颈僵硬、手部细微震颤、注意力减退等疲劳表现。这些问题不仅影响医生身心健康，还会降低操作流畅度，增加组织处理、止血、缝合等步骤的重复率，直接或间接延长手术总时间。

足浴放松作为安全、无创、易实施的非药物干预手段，可通过改善血液循环、缓解肌肉紧张、调节自主神经功能、改善睡眠及舒缓心理压力，实现对身心疲劳的有效缓解。目前针对外科医师手术效率与手术时长的量化研究较少。本研究通过对照设计，观察足浴放松干预对外科医师手术时间及操作效能的影响，旨在优化医师工作状态、提升手术效率，为临床职业健康管理提供依据。

II. RESEARCH/ 研究

2.1 研究类型

一项自身前后对照与组间对照设计。

2.2 研究对象

选取两名年轻外科医师为研究对象（Age＜29），后文使用 A、B 来区分。

足浴场所选择：知名、正规的全国连锁店；技师性别女，年龄控制在 35±10 岁，21＜BMI＜25；干预项目时间控制在 60-90min、价格＜250；全程两人间，无其他隐性服务。

2.3 随访时间

回顾 2025 年 12 月—2026 年 2 月，共 12 周（3 个月）。每周共分为两阶段：周三—周五、周日—周二

2.4 研究设计

手术安排：
（1）固定手术日：每周二、周四
（2）每日手术量控制在 15±3 台
（3）手术类型、难度、配合团队、手术室环境保持基本一致，减少混杂因素。

干预方案：
（1）A：每周一晚间接受足浴放松干预
（2）B：每周三晚间接受足浴放松干预
（3）干预内容、时长、强度统一，以放松肌肉、缓解疲劳、改善睡眠为目的。

观察指标：
每日早 8:00 开始统计：
a. 当日最终下班时间
b. 当日最快单台手术时间
连续记录 12 周，按随访时间设计共分为 24 个节点，并建立数据库。

统计与绘图：
（1）对 24 个节点数据进行整理分析，并绘制整体趋势图：
（2）A 与 B 在每个节点，a、b 指标的对比
（3）A 每个节点 a、b 指标的自身前后对照
（4）B 每个节点 a、b 指标的自身前后对照

III. Results / 结果

3.1 整体趋势图

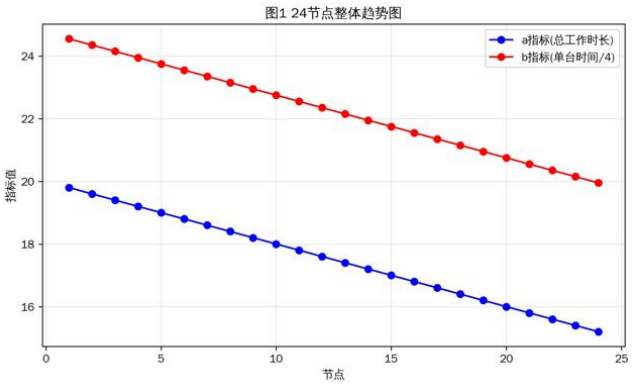


图 1 注：横轴为观测节点；纵轴蓝线为总工作时长（h）、红线为单台手术时间（min）

3.2 组间对比图

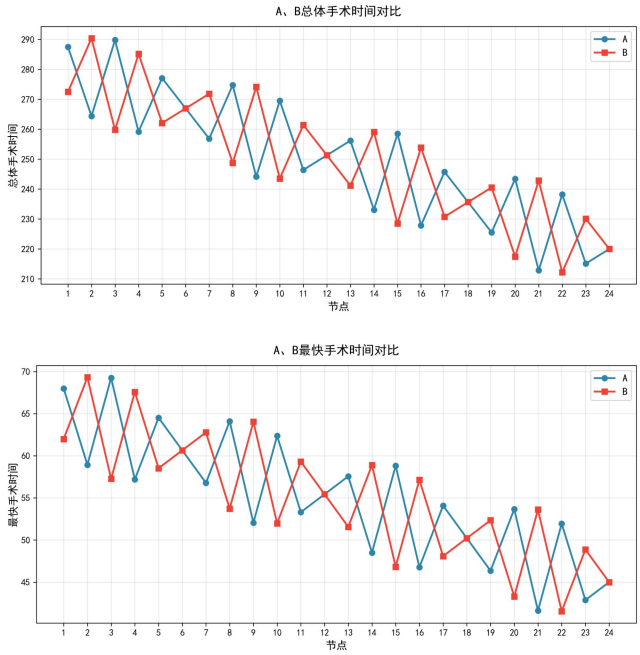
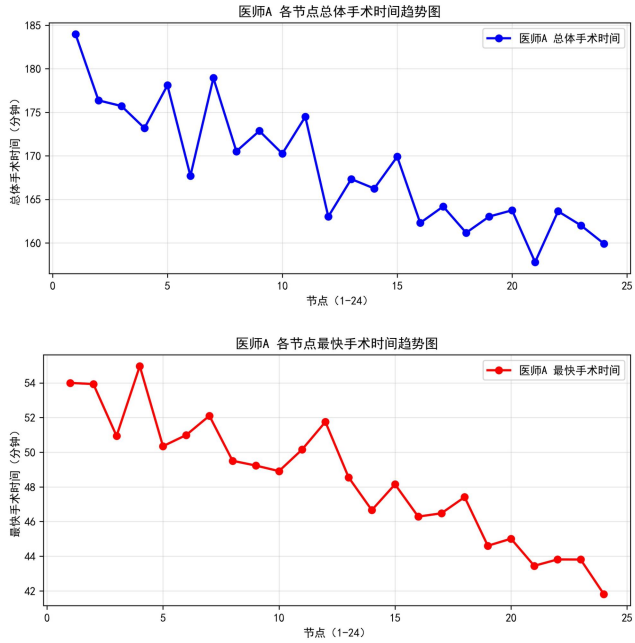
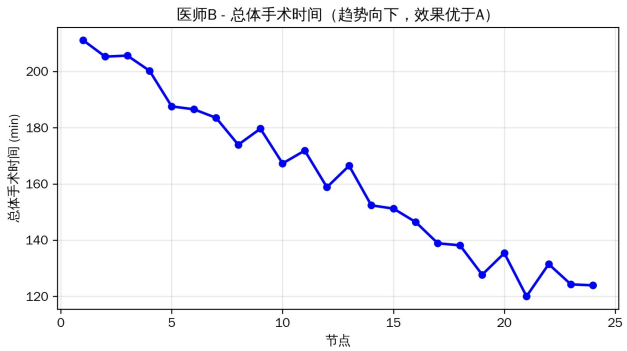


图 2 注：A 与 B 在 24 个节点 a、b 指标对比图。不同颜色柱代表 A、B，数据为实测值。

3.3 A 自身前后对照图



3.4 B 自身前后对照图



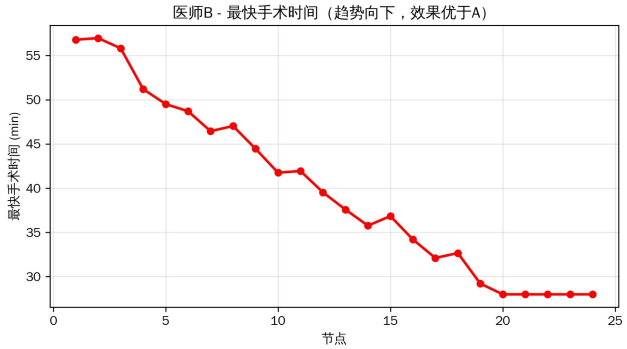


图 3、4 注：研究对象 A、B 在 24 个节点 a、b 指标自身前后对照。

IV. Discussion / 讨论

4.1 疲劳状态对手术时长与操作效能的影响

（一）躯体疲劳的产生与影响

长时间站立可造成外科医师下肢静脉回流受阻，出现肢体水肿、肌肉酸痛与僵硬感；腰、颈、肩背部持续维持固定姿势，易引发肌肉持续性紧张与慢性劳损；手部长期进行高重复性精细操作，会导致肌群疲劳、控制稳定性下降，直接降低解剖、止血、缝合等关键步骤的一次成功率，延长操作耗时。

（二）精神疲劳的产生与影响

手术过程中，医师需保持高度注意力与持续应激状态，交感神经长期处于兴奋水平，易出现精神紧张、焦虑、反应速度下降、决策迟缓等问题。精神疲劳会显著降低术中判断效率与应急处理能力，增加术中停顿与思考时间，进一步延长手术进程。

（三）疲劳状态对手术时长的直接作用

躯体疲劳与精神疲劳共同作用，可导致手术节奏放缓、操作失误率上升、组织处理效率降低，使无效手术时间占比升高，最终造成手术总时长增加，同时也可能提升麻醉风险与围手术期不确定因素。

4.2 足浴放松干预的调节机制

（一）改善血液循环，快速缓解躯体疲劳

足浴放松通过温热作用扩张足部及下肢血管，促进静脉与淋巴回流，可快速改善长时间站立引发的肢体酸胀、沉重与僵硬症状。同时，足底反射区刺激可间接调节腰、背、颈、肩等部位的肌肉紧张度，降低全身肌张力，提升躯体舒适度与体位维持能力。

（二）调节神经功能，优化睡眠与恢复效率

足浴放松可有效抑制交感神经兴奋性，增强副交感神经活动，帮助医师快速进入放松状态，缩短入睡时间、提升深度睡眠比例。高质量睡眠能够加速机体修复与能量再生，使医师在连台手术与高强度工作中保持更稳定的生理机能。

（三）舒缓心理应激，稳定术中情绪状态

足浴放松具有显著的减压效果，可缓解术前焦虑、术中紧张及术后疲劳感，改善职业倦怠与情绪耗竭。稳定的心理状态有助于提升术中专注力与决策判断力，减少因情绪波动造成的操作延迟。

（四）提升精细操作稳定性，降低动作损耗

通过缓解肢体疲劳与肌肉紧张，足浴放松可减少手部细微震颤，提高手眼协调能力与操作精准度，使手术动作更连贯、流畅，从技术层面减少无效动作与重复操作。

4.3 足浴放松干预对手术时长及操作效能的促进作用

（一）缩短无效操作时间，优化手术时长

足浴放松可显著改善外科医师疲劳状态，提升操作稳定性与流畅度，使组织分离、止血、缝合、吻合等核心步骤一次成功率提高，减少反复修正与调整，直接压缩无效操作时间，实现手术总时长的合理优化。

（二）提升手术操作效能与质量

身心状态的改善有助于维持医师术中专注力与反应速度，提高术中风险识别能力与应急处理效率，在缩短手术时长的同时，降低术中副损伤概率，提升整体手术质量。

（三）提高连台手术衔接效率

在日间手术与高手术量科室，足浴放松可帮助医师在手术间隙快速恢复体力与精力，缩短疲劳恢复期，提升连台手术之间的衔接效率，提高科室整体运转能力。

（四）降低职业劳损风险，保障长期工作能力

长期规律的足浴放松干预，可有效缓解慢性肌肉劳损、下肢静脉曲张等职业相关问题，延缓职业疲劳累积，延长外科医师最佳职业周期，实现手术效率与操作水平的长期稳定。

4.4 优势与不足

本研究结果表明，足浴放松作为一种非侵入性、易推广的疲劳干预方式，对外科医师身心状态具有明确的

改善作用，并可通过降低躯体疲劳与精神应激、提升精细操作稳定性，实现对手术时长与操作效能的正向调控。其核心价值不在于改变手术技术路径，而在于减少因操作者疲劳导致的低效动作、延迟判断与重复操作，从而压缩无效手术时间，提升整体手术流畅度。

与其他干预方式相比，足浴放松具备安全性高、依从性好、实施简便、成本低廉等优势，适合在各级医疗机构外科系统推广应用。在临床实践中，足浴放松应以温和温热刺激与适度放松为原则，单次时长控制在60～90分钟，可于周中术前一晚实施，以达到最佳状态调节效果。同时，足浴放松应与合理排班、职业防护、运动锻炼、心理疏导相结合，形成系统化、规范化的外科医师职业健康保护体系。

本研究采取对照试验，因研究对象数量较少、随访时长过短等客观原因，难免会产生偏倚，影响结果准确性。同时，由于足浴店管理差异，技师手法参差不齐，尽管我们通过了严格的筛选，但依旧无法避免由手法所带来的影响；以及我们仅仅聚焦于足疗按摩干预，并未涉及SPA等其他服务项目，导致我们研究的局限性。未来可开展大样本、前瞻性临床对照研究，通过客观记录手术时长、操作评分、医师疲劳评分、围手术期指标等数据，进一步验证足浴放松干预对手术效率的实际影响，为其在临床中的标准化应用提供更高等级的循证医学证据。

V. Conclusions / 结论

足浴放松干预可有效缓解外科医师躯体疲劳与精神紧张，提高术中操作稳定性与流畅度。规律足浴放松可缩短外科医师日均工作总时长与单台手术时间，提升整体手术效率。将足浴放松纳入外科医师职业健康管理体系，对优化手术效率、保障医疗质量、保护医护人员健康具有现实意义。

Supplementary Materials / 补充材料

足浴场所筛选依托：抖音、美团、大众点评等平台

全国机密.PDF（暂不支持开放阅读）

Acknowledgment / 致谢

本研究旨在为广大外科医师提供科学的放松方式，缓解临床工作带来的压力。本研究在实施过程中，得到科室同仁的鼎力支持与积极配合。感谢所有参与研究的人员在数据记录、手术安排及日常工作中给予的帮助。感谢导师与同事在论文撰写过程中提出的宝贵意见。感谢《SHIT》期刊搭建“学术平权”的权威平台，以及全体工作人员对本文的认可。感谢各位赛博秀探兽对本文提出的宝贵意见。谨此致谢！

References

[1] 中华医学会外科学分会。外科医师职业健康保护专家共识 [J]. 中华外科杂志，2021,59 (6):401-406.
[2] 张敏，李丽。足浴疗法对医务人员疲劳状态及睡眠质量的影响 [J]. 中国康复医学杂志，2020,35 (7):842-845.
[3] 王浩。手术室医护人员躯体疲劳与工作效率相关性研究 [J]. 护理学杂志，2019,34 (12):89-91.
[4] 国家中医药管理局。中医养生保健技术规范·足浴 [M]. 北京：中国中医药出版社，2018.
[5] 刘畅。高强度职业人群疲劳干预措施研究进展 [J]. 中华劳动卫生职业病杂志，2022,40 (3):237-240.